Betriebsanleitung: UR10e Roboterarm

Der Universal Robots UR10e ist ein kollaborativer Roboterarm mit sechs Freiheitsgraden und einer Nutzlast von 12,5 kg. Er wird in der Modellfabrik des Lehrstuhls fuer KI-gestuetzte Automatisierungstechnik an der BTU Cottbus-Senftenberg eingesetzt. Der Roboter ist mit einem Kraft-Momenten-Sensor ausgestattet und unterstuetzt sichere Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) nach ISO/TS 15066.

Die Inbetriebnahme erfolgt ueber das PolyScope-Interface auf dem Teach Pendant. Vor dem ersten Einsatz muss eine Sicherheitsbewertung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG durchgefuehrt werden. Die maximale Reichweite betraegt 1300 mm bei einer Wiederholgenauigkeit von +/- 0,05 mm.

Technische Daten

Parameter	Wert	Einheit
Freiheitsgrade	6	DOF
Nutzlast	12,5	kg
Reichweite	1300	mm
Wiederholgenauigkeit	+/- 0,05	mm
Gewicht	33,5	kg
Stromverbrauch (typ.)	350	W
Schutzart	IP54	-

Wartungsintervalle: Der Roboter erfordert eine jaehrliche Inspektion der Gelenke und Kabelstraenge. Die Gelenkschmierung ist alle 35.000 Betriebsstunden oder alle 10 Jahre faellig, je nachdem was zuerst eintritt.